



CHAPITRE 14

Solutions aqueuses

Trois temps. On **prépare** d'abord une solution mère de sulfate de cuivre par dissolution ; on en **dilue** ensuite des fractions pour fabriquer une échelle de teintes ; on s'en **sert** enfin pour estimer la concentration d'une solution inconnue. Données : Cu 63,5 • S 32 • O 16 g/mol.

1 Partie A — Préparer la solution mère par dissolution

On veut préparer 100 mL de solution de sulfate de cuivre CuSO_4 de concentration $c_0 = 0,20 \text{ mol/L}$.

1. Peser la masse m de soluté sur une coupelle	2. Introduire dans la fiole jaugée à l'entonnoir, puis rincer	3. Remplir à moitié d'eau distillée et agiter jusqu'à dissolution	4. Compléter jusqu'au trait de jauge, boucher, homogénéiser
--	--	--	---

Sécurité

Le sulfate de cuivre est **nocif** et **dangereux pour l'environnement** : port des **gants** et des **lunettes** obligatoire, aucun rejet à l'évier — récupération dans le bidon prévu. Se laver les mains après manipulation.

1. Calculer la quantité de matière n de CuSO_4 nécessaire.

2. Calculer la masse molaire de CuSO_4 , puis la masse à peser.

3. Quelle verrerie utilise-t-on pour le volume ? Pourquoi pas une éprouvette graduée ?

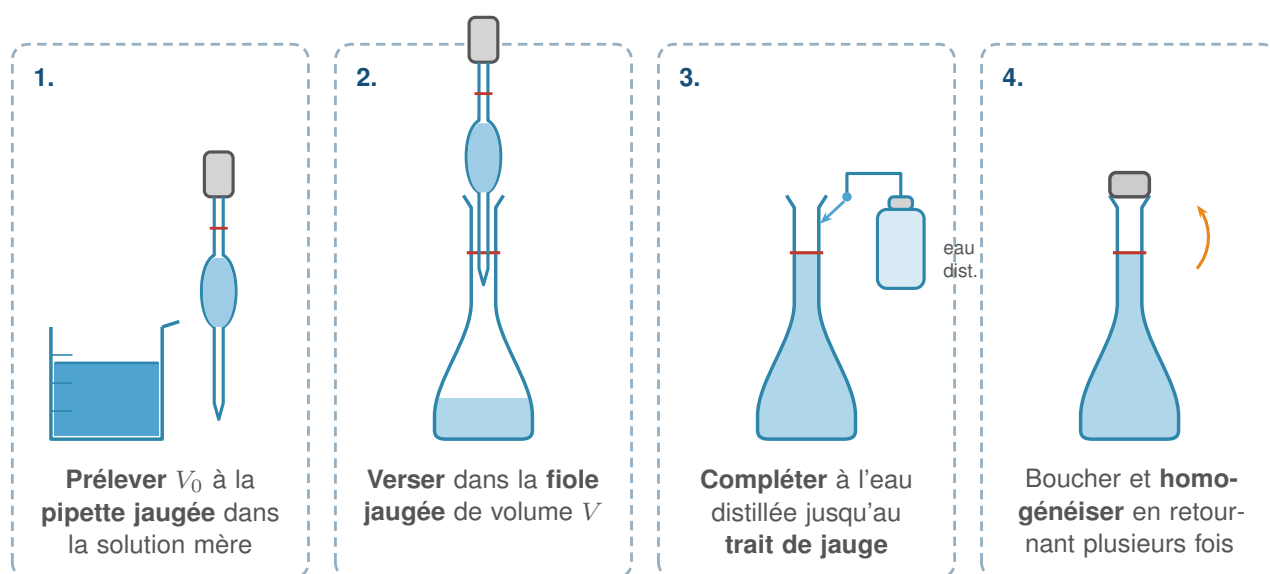


4. Pourquoi faut-il **rincer la coupelle** au-dessus de la fiole ?

5. Pourquoi complète-t-on **jusqu'au trait de jauge** au lieu de mesurer 100 mL d'eau puis d'y ajouter le solide ?

2 Partie B — Fabriquer une échelle de teintes par dilution

À partir de la solution mère, préparer 50 mL de chacune des solutions filles suivantes.



6. Compléter le tableau en calculant, pour chaque solution fille, le volume V_0 de solution mère à prélever.

Solution fille	S1	S2	S3	S4
Concentration c (mol/L)	0,10	0,050	0,020	0,010
Volume V à préparer (mL)	50	50	50	50
Volume V_0 à prélever (mL)				
Facteur de dilution				

7. Ranger les cinq solutions (mère incluse) et décrire l'évolution de la couleur.

8. La quantité de soluté change-t-elle lors d'une dilution ? Justifier avec la relation utilisée.

9. Pour S2, le volume à prélever vaut 12,5 mL. Quelle difficulté pose cette valeur avec une pipette jaugée ? Proposer une solution.

3 Partie C — Utiliser l'échelle de teintes

Le professeur distribue une solution de sulfate de cuivre de concentration inconnue c_x .

10. Comparer sa teinte à celle des solutions de l'échelle et encadrer c_x .

11. Cette méthode donne-t-elle une valeur exacte ? Quel est son intérêt ?

12. Comment rendre l'estimation plus précise ?

4 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
